초등 **5학년**

2021년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ④	**2.** ⑤	**3.** 7
4. 2	**5.** 4	**6.** 8
7. 78	**8.** 13	**9.** 3
10. 23	**11.** 12	**12.** 90
13. 4	**14.** 47	**15.** 42
16. 8	**17.** 151	**18.** 20
19. 125	**20.** 36	**21.** 16
22. 857	**23.** 794	**24.** 216
25. 573		

1. 7, 14, 21, 28, ……은 7을 1배, 2배, 3배, 4배, …… 한 수이므로 ④ 7의 배수입니다.

2. 48을 나누어떨어지게 하는 수가 48의 약수입니다.
① $48\div2=24$ ② $48\div3=16$ ③ $48\div8=6$
④ $48\div12=4$ ⑤ $48\div15=3\cdots3$
⇨ 48의 약수가 아닌 수는 ⑤ 15입니다.

3. $\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{22}{15}=1\frac{7}{15}$ ⇨ □=7

4. $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$, $\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$, $\frac{15}{21}=\frac{5}{7}$, $\frac{18}{30}=\frac{3}{5}$이므로 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수는 $\frac{5}{9}$, $\frac{20}{41}$입니다.
⇨ 기약분수는 모두 2개입니다.

5. $14\times4=56$, $15\times4=60$, $16\times4=64$, $17\times4=68$, $18\times4=72$
이므로 ▲는 ●의 4배입니다.
⇨ ●×4=▲

6. $24\div8=3$에서 분자를 8로 나누었으므로 분모도 8로 나누어야 합니다.
⇨ $\frac{24}{64}=\frac{24\div8}{64\div8}=\frac{3}{8}$이므로 ㉠=8입니다.

7. ・$5\times3+8=15+8=23$
・$5\times(3+8)=5\times11=55$
⇨ $23+55=78$

8. $\frac{14}{25}-\frac{3}{10}=\frac{28}{50}-\frac{15}{50}=\frac{13}{50}$
⇨ $\frac{13}{50}$은 $\frac{1}{50}$이 13개인 수입니다.

9. $\frac{42}{54}$를 약분할 때 분모와 분자를 나눌 수 있는 수는 42와 54의 공약수입니다.
⇨ 42와 54의 공약수는 1, 2, 3, 6이므로 1을 제외하면 모두 3개입니다.

10. $\square+3\frac{5}{6}=4\frac{3}{4}$,
$\square=4\frac{3}{4}-3\frac{5}{6}=4\frac{9}{12}-3\frac{10}{12}=3\frac{21}{12}-3\frac{10}{12}=\frac{11}{12}$
⇨ $\frac{㉡}{㉠}=\frac{11}{12}$이므로 ㉠+㉡=12+11=23입니다.

11. 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같습니다.
(이등변삼각형의 세 변의 길이의 합)
$=3\frac{3}{8}+3\frac{3}{8}+5\frac{1}{4}=6\frac{6}{8}+5\frac{1}{4}=6\frac{6}{8}+5\frac{2}{8}=11\frac{8}{8}=12$ (cm)

12. 두 사람은 오늘부터 15와 18의 최소공배수인 날수가 지날 때마다 같이 도서관에 갑니다.
$3)\overline{15\ \ 18}$ 15와 18의 최소공배수: $3\times5\times6=90$
$\ \ 5\ \ 6$
⇨ 바로 다음번에 두 사람이 같이 도서관에 가는 날은 오늘부터 90일 후입니다.

13. $12▣8=(12+8)\div(12-8)=20\div4=5$
⇨ $(12▣8)▣3=5▣3=(5+3)\div(5-3)=8\div2=4$

14. $\frac{1}{5}+\frac{7}{12}=\frac{12}{60}+\frac{35}{60}=\frac{47}{60}$(시간)
⇨ $\frac{47}{60}$시간=47분

15. 어떤 수를 ㉮라고 하면 다음과 같습니다.
$6)\overline{30\ \ ㉮}$
$\ \ 5\ \ ㉠$
두 수의 최소공배수가 210이므로
$6\times5\times㉠=210$, $30\times㉠=210$, ㉠=7입니다.
따라서 ㉮$\div6=7$이므로 ㉮=42입니다.

16. 28÷3=9…1이므로 28은 3의 배수가 아닙니다.
⇨ 28+1=29이고 29÷4=7…1이므로 29는 4의 배수가 아닙니다.
⇨ 29−3=26이고 26÷3=8…2이므로 26은 3의 배수가 아닙니다.
⇨ 26+1=27이고 27÷4=6…3이므로 27은 4의 배수가 아닙니다.
⇨ 27−3=24이고 24÷3=8이므로 24는 3의 배수입니다.
따라서 끝에 나온 수는 24이고 24의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24이므로 모두 8개입니다.

17. 처음에 정육각형을 1개 만들려면 성냥개비가 6개 필요하고, 정육각형의 수가 1개씩 늘어날 때마다 성냥개비의 수는 5개씩 늘어납니다.
⇨ 정육각형의 수를 □개, 성냥개비의 수를 △개라 할 때, □×5+1=△입니다.
따라서 □=30일 때 30×5+1=△, 150+1=△, △=151이므로 정육각형을 30개 만들려면 성냥개비는 151개 필요합니다.

18. 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이는 84와 105의 최대공약수입니다.

3)84 105 — 84와 105의 최대공약수: 3×7=21
7)28 35 — 가장 큰 정사각형의 한 변의 길이: 21 cm
4 5

따라서 가로로 84÷21=4(개), 세로로 105÷21=5(개)씩 모두 4×5=20(개)의 정사각형 모양을 만들 수 있습니다.

19. □를 14로 나누면 13이 남고, 21로 나누면 20이 남으므로 (□+1)을 14와 21로 나누면 각각 나누어떨어집니다.
⇨ (□+1)은 14와 21의 공배수입니다.

7)14 21 — 14와 21의 최소공배수: 7×2×3=42
2 3

(□+1)은 42, 84, 126, 168, ……이므로
□는 41, 83, 125, 167, ……입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 125입니다.

20. 어떤 수를 □라 하면 잘못 계산한 식은
(36−□)÷3×4=32입니다.
⇨ (36−□)÷3=8, 36−□=24, □=12
따라서 바르게 계산하면
(36+12)×3÷4=48×3÷4=144÷4=36입니다.

21. 통분한 두 분수의 분자를 각각 □, □+8이라 하면
□+□+8=58, □+□=50, □=25이므로 분자는 각각 25와 25+8=33입니다.
통분한 두 분수는 $\frac{25}{60}$, $\frac{33}{60}$이고 각각 기약분수로 나타내면
$\frac{5}{12}$, $\frac{11}{20}$입니다.
따라서 두 기약분수의 분자의 합은 5+11=16입니다.

22. 62−3×12+12÷2에 ( )를 한 번 넣었을 때 나올 수 있는 식은 다음과 같은 9가지입니다.
① (62−3×12+12)÷2=(62−36+12)÷2
=(26+12)÷2
=38÷2=19
② (62−3×12)+12÷2=(62−36)+12÷2
=26+12÷2
=26+6=32
③ (62−3)×12+12÷2=59×12+12÷2
=708+12÷2
=708+6=714
④ 62−(3×12+12÷2)=62−(36+12÷2)
=62−(36+6)
=62−42=20
⑤ 62−(3×12+12)÷2=62−(36+12)÷2
=62−48÷2
=62−24=38
⑥ 62−(3×12)+12÷2=62−36+12÷2
=62−36+6
=26+6=32 (②와 같음)
⑦ 62−3×(12+12÷2)=62−3×(12+6)
=62−3×18
=62−54=8
⑧ 62−3×(12+12)÷2=62−3×24÷2
=62−72÷2
=62−36=26
⑨ 62−3×12+(12÷2)=62−3×12+6
=62−36+6
=26+6=32 (②와 같음)
따라서 서로 다른 계산 결과만 모두 더하면
19+32+714+20+38+8+26=857입니다.

23. 표에서 알 수 있는 규칙을 찾아보면 다음과 같습니다.
• 1행 1열의 수: 1×1=1
1행 3열의 수: 3×3=9
1행 5열의 수: 5×5=25이므로
1행 □열의 수(□는 홀수): □×□입니다.
또, □가 홀수일 때 1행 □열부터 □행 □열까지는 아래쪽으로 1칸 갈 때마다 1씩 작아지고, □행 □열부터 □행 1열까지는 왼쪽으로 1칸 갈 때마다 1씩 작아집니다.
• 2행 1열의 수: 2×2=4
4행 1열의 수: 4×4=16
6행 1열의 수: 6×6=36이므로
△행 1열의 수(△는 짝수): △×△입니다.
또, △가 짝수일 때 △행 1열부터 △행 △열까지는 오른쪽으로 1칸 갈 때마다 1씩 작아지고, △행 △열부터 1행 △열까지는 위쪽으로 1칸 갈 때마다 1씩 작아집니다.
같은 수끼리 곱했을 때 1807에 가까운 수를 찾아보면
43×43=1849이고, 1849−42=1807이므로 1행 43열의 수인 43×43=1849에서 아래쪽으로 42칸 간 43행 43열이 1807입니다.

• ㉠의 위치는 43행 43열에서 아래쪽으로 6칸, 오른쪽으로 4칸 간 49행 47열입니다.
1행 49열의 수: 49×49=2401
49행 49열의 수: 2401−48=2353
49행 47열의 수: 2353−2=2351 ⇨ ㉠=2351
• ㉡의 위치는 43행 43열에서 위쪽으로 7칸, 왼쪽으로 3칸 간 36행 40열입니다.
40행 1열의 수: 40×40=1600
40행 40열의 수: 1600−39=1561
36행 40열의 수: 1561−4=1557 ⇨ ㉡=1557
따라서 ㉠과 ㉡의 차는 2351−1557=794입니다.

24. 자연수 D의 배수가 1부터 100까지의 수 중에서 4개입니다.
100÷20=5, 100÷21=4…16, 100÷22=4…12,
100÷23=4…8, 100÷24=4…4, 100÷25=4이므로 20의 배수는 5개이고 21, 22, 23, 24, 25의 배수는 4개입니다.
⇨ D가 될 수 있는 수는 21, 22, 23, 24, 25입니다.
C와 100의 최대공약수가 D이므로 D는 100의 약수이어야 합니다. ⇨ 21, 22, 23, 24, 25 중에서 100의 약수는 25이므로 D는 25입니다.
C와 100의 최대공약수가 25이므로

$$\begin{array}{r|ll} 25) & \mathrm{C} & 100 \\ \hline & \square & 4 \end{array}$$ 입니다.

C=25×□이고 □와 4의 공약수는 1뿐입니다.
□가 1일 때 C=25×1=25, □가 3일 때 C=25×3=75입니다.
이때 C는 1부터 100까지의 수 중에서 B의 배수의 개수이므로 B가 1인 경우 C는 100, B가 2인 경우 C는 100÷2=50, B가 3인 경우 C는 100÷3=33…1이므로 33, B가 4인 경우 C는 100÷4=25입니다. ⇨ □는 1, C는 25, B는 4입니다.
A와 100의 최대공약수가 4이므로

$$\begin{array}{r|ll} 4) & \mathrm{A} & 100 \\ \hline & \triangle & 25 \end{array}$$ 입니다.

A=4×△이고 △와 25의 공약수는 1뿐입니다.
222보다 작은 4의 배수는 220, 216, 212, 208, ……입니다.

$$\begin{array}{r|ll} 4) & 220 & 100 \\ 5) & 55 & 25 \\ \hline & 11 & 5 \end{array}$$

최대공약수가 4×5=20입니다. (×)

$$\begin{array}{r|ll} 4) & 216 & 100 \\ \hline & 54 & 25 \end{array}$$

최대공약수가 4입니다. (○)
따라서 222보다 작은 수 중에서 A가 될 수 있는 가장 큰 수는 216입니다.

25. 분자를 □라 하면 $\frac{\square}{\square+\triangle}$입니다. $\frac{\square}{\square+\triangle}$는 기약분수가 아니므로 분모와 분자에 1이 아닌 공약수가 있습니다. △가 1부터 30까지인 각각의 경우에서 1 이외에 공약수가 있는 분자의 개수를 구합니다.
△=1일 때: □에 어떤 수를 넣어도 기약분수입니다. → 0개
△=2일 때: □가 2의 배수이면 약분이 됩니다.
2의 배수는 50÷2=25이므로 25개입니다. → 25개
△=3일 때: □가 3의 배수이면 약분이 됩니다.
3의 배수는 50÷3=16…2이므로 16개입니다. → 16개
△=4일 때: 4=2×2이므로 □가 2의 배수이면 약분이 됩니다. → 25개
△=5일 때: □가 5의 배수이면 약분이 됩니다.
5의 배수는 50÷5=10이므로 10개입니다. → 10개
△=6일 때: 6=2×3이므로 □가 2의 배수 또는 3의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 3의 배수는 16개, 6의 배수는 50÷6=8…2이므로 8개입니다. → 25+16−8=33(개)
△=7일 때: □가 7의 배수이면 약분이 됩니다.
7의 배수는 50÷7=7…1이므로 7개입니다. → 7개
△=8일 때: 8=2×2×2이므로 □가 2의 배수이면 약분이 됩니다. → 25개
△=9일 때: 9=3×3이므로 □가 3의 배수이면 약분이 됩니다. → 16개
△=10일 때: 10=2×5이므로 □가 2의 배수 또는 5의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 5의 배수는 10개, 10의 배수는 50÷10=5이므로 5개입니다.
→ 25+10−5=30(개)
△=11일 때: □가 11의 배수이면 약분이 됩니다.
11의 배수는 50÷11=4…6이므로 4개입니다. → 4개
△=12일 때: 12=2×2×3이므로 □가 2의 배수 또는 3의 배수이면 약분이 됩니다. → 33개
△=13일 때: □가 13의 배수이면 약분이 됩니다.
13의 배수는 50÷13=3…11이므로 3개입니다. → 3개
△=14일 때: 14=2×7이므로 □가 2의 배수 또는 7의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 7의 배수는 7개, 14의 배수는 50÷14=3…8이므로 3개입니다.
→ 25+7−3=29(개)
△=15일 때: 15=3×5이므로 □가 3의 배수 또는 5의 배수이면 약분이 됩니다. 3의 배수는 16개, 5의 배수는 10개, 15의 배수는 50÷15=3…5이므로 3개입니다.
→ 16+10−3=23(개)
△=16일 때: 16=2×2×2×2이므로 □가 2의 배수이면 약분이 됩니다. → 25개
△=17일 때: □가 17의 배수이면 약분이 됩니다.
17의 배수는 50÷17=2…16이므로 2개입니다. → 2개
△=18일 때: 18=2×3×3이므로 □가 2의 배수 또는 3의 배수이면 약분이 됩니다. → 33개
△=19일 때: □가 19의 배수이면 약분이 됩니다.
19의 배수는 50÷19=2…12이므로 2개입니다. → 2개
△=20일 때: 20=2×2×5이므로 □가 2의 배수 또는 5의 배수이면 약분이 됩니다. → 30개
△=21일 때: 21=3×7이므로 □가 3의 배수 또는 7의 배수이면 약분이 됩니다. 3의 배수는 16개, 7의 배수는 7개, 21의 배수는 50÷21=2…8이므로 2개입니다.
→ 16+7−2=21(개)
△=22일 때: 22=2×11이므로 □가 2의 배수 또는 11의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 11의 배수는 4개,

22의 배수는 50÷22=2…6이므로 2개입니다.
→ 25+4−2=27(개)
△=23일 때: □가 23의 배수이면 약분이 됩니다.
23의 배수는 50÷23=2…4이므로 2개입니다. → 2개
△=24일 때: 24=2×2×2×3이므로 □가 2의 배수 또는 3의 배수이면 약분이 됩니다. → 33개
△=25일 때: 25=5×5이므로 □가 5의 배수이면 약분이 됩니다. → 10개
△=26일 때: 26=2×13이므로 □가 2의 배수 또는 13의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 13의 배수는 3개, 26의 배수는 50÷26=1…24이므로 1개입니다.
→ 25+3−1=27(개)
△=27일 때: 27=3×3×3이므로 □가 3의 배수이면 약분이 됩니다. → 16개
△=28일 때: 28=2×2×7이므로 □가 2의 배수 또는 7의 배수이면 약분이 됩니다. → 29개
△=29일 때: □가 29의 배수이면 약분이 됩니다.
29의 배수는 50÷29=1…21이므로 1개입니다. → 1개
△=30일 때: 30=2×3×5이므로 □가 2의 배수 또는 3의 배수 또는 5의 배수이면 약분이 됩니다. 2의 배수는 25개, 3의 배수는 16개, 5의 배수는 10개, 6의 배수는 8개, 10의 배수는 5개, 15의 배수는 3개, 30의 배수는 50÷30=1…20이므로 1개입니다.
→ 25+16+10−8−5−3+1=36(개)
따라서 모두 더하면 0+25+16+25+10+33+7+25+16+30+4+33+3+29+23+25+2+33+2+30+21+27+2+33+10+27+16+29+1+36=573(개)입니다.